

DOKUMEN 2: SPESIFIKASI ARSITEKTUR, FRAMEWORK, FITUR & GLOSARIUM TEKNOLOGI

Analisis Teknologi, Justifikasi Pemilihan Stack, Fitur Sistem, dan Glosarium Istilah AI untuk Tim & Pengembang

1. ARSITEKTUR SISTEM (LAYERED ARCHITECTURE)

BPS AI Assistant v2 dibangun dengan pendekatan Modular Layered Architecture (Arsitektur Berlapis Modular) yang memisahkan tanggung jawab antara antarmuka pengguna, logika bisnis, mesin kecerdasan buatan, dan integrasi sumber data eksternal:

Layer Arsitektur	Komponen Utama	Teknologi	Tanggung Jawab Utama
1. Presentation Layer	Chat UI, PWA Shell, Floating Widget	Vue 3, Tailwind CSS, Vite	Menyediakan antarmuka interaktif responsif (100dvh), instalasi PWA, dan isolasi widget iframe.
2. Backend Application	REST API Router, Controller, Queues	Laravel 11 (PHP 8.2+)	Validasi input, rate limiting, background job PDF ingestion, telemetry feedback logging.
3. AI & RAG Engine	ScopeGuard, PromptBuilder, Retriever	PHP OOP, Lexical TF-IDF	Guardrails keamanan, klasifikasi intent, perakitan prompt faktual, dan verifikasi sitasi.
4. Data & External Layer	BPS WebAPI, PPID DB, SQLite/MySQL	BPS API, cURL, Markdown Store	Penyediaan data mentah indikator strategis, katalog publikasi, dan profil pimpinan BPS.

2. TEKNOLOGI & FRAMEWORK BESERTA ALASAN PEMILIHANNYA

Setiap teknologi dalam stack BPS AI Assistant dipilih berdasarkan pertimbangan performa, keamanan, skalabilitas, dan kemudahan pemeliharaan:

A. Backend: Laravel 11 (PHP 8.2+)

- Alasan Pemilihan:** Laravel 11 menawarkan arsitektur modern yang sangat ramping (lean skeleton), dukungan dependency injection bawaan, serta ekosistem keamanan yang matang (CSRF, XSS, sanitasi input).
- Peran di Sistem:** Menangani routing REST API, orkestrasi pemanggilan BPS WebAPI secara asinkron, background queue untuk parsing file PDF buku statistik, serta caching respons.

B. Frontend: Vue 3 (Composition API) + Vite

- **Alasan Pemilihan:** Vue 3 dengan Composition API memungkinkan state management yang sangat reaktif dan terisolasi tanpa bloatware. Vite memberikan proses kompilasi aset super cepat (< 1.5 detik) dan bundle size minimal (< 98 kB gzip).
- **Peran di Sistem:** Mengelola antarmuka chat streaming/interaktif, render Markdown kaya secara aman menggunakan DOMPurify, dan integrasi Service Worker PWA.

C. Styling: Tailwind CSS v4 (Design System BPS)

- **Alasan Pemilihan:** Memungkinkan penerapan token palet warna resmi BPS (Biru #0093DD, Oranye #EB891B, Hijau #68B92E) secara konsisten dan responsif di seluruh layar smartphone (360x800) hingga desktop besar.
- **Peran di Sistem:** Mengatur tata letak single-viewport (100dvh) bebas scroll ganda, animasi micro-interaction tombol, dan tipografi dokumen data.

D. PWA Engine: Service Worker + Web App Manifest

- **Alasan Pemilihan:** Pengguna dapat menginstal aplikasi langsung ke layar utama Android, iOS, Windows, dan MacOS tanpa harus melewati proses distribusi PlayStore/AppStore yang rumit.
- **Peran di Sistem:** Menyediakan caching statis offline, fast-load instan, dan icon maskable resolusi tinggi.

3. DAFTAR FITUR LENGKAP BPS AI ASSISTANT V2

Berikut adalah matriks fitur fungsional dan teknis yang tersedia di platform:

No	Nama Fitur	Deskripsi & Cara Kerja	Manfaat bagi Pengguna
1	Multi-Domain Data (549 Wilayah)	Dapat menjawab data statistik Pusat (0000), 38 Provinsi, dan 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia.	Masyarakat daerah mendapatkan data spesifik lokal (misal: inflasi Palu/Luwuk, PDRB Sulteng).
2	Integrasi Profil PPID & Pejabat	Menyajikan nama pimpinan (Kepala BPS RI, Kepala BPS Provinsi Sulteng, Kepala BPS Kota Palu) & kontak kantor.	Mencegah kesalahan identifikasi kantor dan memudahkan permohonan informasi publik.
3	Verified Official Citations	Setiap jawaban menyertakan tautan langsung ke halaman publikasi/portal resmi BPS.	Masyarakat dapat memverifikasi kebenaran data secara transparan.
4	Progressive Web App (PWA)	Dapat diinstal dalam 1 klik dengan ikon aplikasi resmi di Android, iOS, dan PC.	Aplikasi terasa seperti native app, ringan, dan dapat dibuka sangat cepat.
5	Cloud Bubble Embed Widget	Dapat disematkan ke website OPD / Pemda / Dinas manapun hanya dengan 1 baris kode script.	Memperluas jangkauan diseminasi data statistik ke portal-portal pemerintah lain.
6	Mobile-Optimized (100dvh)	Layout single-screen yang terkunci pas di layar HP tanpa tombol input tertutup keyboard.	Pengalaman pengguna mobile yang mulus, rapi, dan modern.

4. GLOSARIUM & PENJELASAN MENDALAM ISTILAH KUNCI

Bagian ini menjelaskan istilah-istilah kecerdasan buatan dan rekayasa perangkat lunak yang digunakan dalam proyek ini, lengkap dengan alasan mengapa konsep tersebut diterapkan:

1. LLM (Large Language Model)

Pengertian: Model AI berbasis jaringan saraf transformer berskala masif yang dilatih untuk memahami dan menghasilkan bahasa alami manusia (contoh: Gemini, GPT, Qwen, DeepSeek).

Alasan Penggunaan: LLM digunakan sebagai 'mesin perangkum dan penyusun bahasa' (reasoning engine), bukan sebagai sumber data tunggal. LLM bertugas membaca tabel data mentah dari WebAPI BPS lalu merangkumnya menjadi penjelasan bahasa Indonesia yang ramah, santun, dan mudah dimengerti orang awam.

2. RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Pengertian: Teknik menghubungkan model AI dengan basis data dokumen eksternal yang tepercaya. Sebelum LLM merespons, sistem mencari dokumen relevan terlebih dahulu, lalu menyisipkannya ke dalam memori LLM.

Alasan Penggunaan: Tanpa RAG, LLM akan sering berhalusinasi saat ditanya data statistik angka. RAG memastikan bahwa angka yang dikeluarkan AI selalu 100% bersumber dari dokumen resmi BPS yang valid.

3. Guardrails (Sistem Pengaman / ScopeGuard)

Pengertian: Lapisan aturan logika dan filter keamanan yang mengevaluasi input pengguna sebelum diproses dan membatasi topik pembicaraan hanya pada domain yang diizinkan.

Alasan Penggunaan: Melindungi sistem dari penyalahgunaan (misal: meminta AI membuat kode hacking, puisi cinta, atau resep masakan) dan menghemat biaya token API dengan menolak pertanyaan di luar topik BPS.

4. Context Window (Jendela Konteks Token)

Pengertian: Batas kapasitas jumlah kata/token yang dapat dibaca dan diproses oleh LLM dalam satu kali panggilan API.

Alasan Penggunaan: Buku publikasi BPS seringkali memiliki ratusan halaman PDF. Sistem menerapkan chunking (pemotongan cerdas) dan ekstraksi snippet agar hanya bagian tabel data yang relevan yang dikirimkan ke context window LLM, menjaga respons tetap cepat dan hemat biaya.

5. Prompt Injection & Jailbreak Prevention

Pengertian: Upaya manipulasi prompt oleh pengguna jahat untuk memaksa LLM mengabaikan aturan sistem atau membocorkan instruksi rahasia/kunci API.

Alasan Penggunaan: ScopeGuard mendeteksi pola manipulasi seperti 'abaikan instruksi sebelumnya', 'tampilkan system prompt', atau 'kamu sekarang dalam developer mode' dan langsung menolak permintaan sebelum sampai ke LLM.

6. Zero-Hallucination Grounding

Pengertian: Metodologi prompt engineering di mana model dilarang keras memberikan estimasi atau spekulasi angka jika bukti faktual (evidence) tidak ditemukan dalam payload rujukan.

Alasan Penggunaan: Integritas data BPS adalah prioritas nomor satu. Jika data angka inflasi atau kemiskinan tahun tertentu belum rilis di WebAPI, sistem wajib menjawab 'Informasi Belum Ditemukan' daripada mengarang angka palsu.

7. Rate Limiting & Provider Resilience

Pengertian: Mekanisme pembatasan frekuensi request dan failover otomatis antar penyedia model AI.

Alasan Penggunaan: Mencegah serangan DDoS, menghindari kehabisan kuota tiba-tiba, dan menjamin pengguna tetap mendapatkan jawaban meskipun salah satu provider AI eksternal sedang mengalami gangguan teknis.

8. Embed Widget (iframe Sandbox Isolation)

Pengertian: Penyematan antarmuka chat ke website eksternal menggunakan container iframe yang terisolasi secara CSS dan JavaScript.

Alasan Penggunaan: Mencegah bentrok kode CSS/JS antara website host (misal portal Pemda/portfolio) dengan stylesheet BPS AI Assistant, serta menjamin keamanan data antar domain (Cross-Origin Security).